

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240060 123240077
NAMA	:	Wildan Rifqi Prambudi Muhammad Fariel Zaky Faheza
PLUG	:	IF-A
NAMA ASISTEN	:	Bintoro Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Wildan Rifqi Prambudi 123240060

Muhammad Fariel Zaky Faheza 123240077

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Bintoro
NIM. 123230059

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Irigasi Berbasis Fuzzy. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Wildan Rifqi Prambudi

NIM. 123240060

Muhammad Fariel Zaky Faheza

NIM. 123240077

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	4
2.2.1 Deskripsi Masalah	4
2.2.2 Dataset	4
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	5
2.3.1 Variabel Input dan Output	5
2.3.2 Batasan Nilai (Range) Setiap Himpunan Fuzzy	5
2.3.3 Basis Aturan (Rule Base)	6
2.4 Perhitungan & Algoritma	7
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	9
2.5.1 Teknologi yang Digunakan	9
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	25
3.1 Jadwal Pengerjaan	25
3.2 Pembagian Tugas.....	25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	26
4.2 Kesimpulan.....	26
4.3 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Salah satu faktor kunci keberhasilan pertanian adalah manajemen air irigasi yang tepat. Pemberian air irigasi yang terlalu banyak dapat menyebabkan pemborosan sumber daya air, pembusukan akar tanaman, serta peningkatan risiko penyakit tanaman. Sebaliknya, kekurangan air irigasi dapat mengakibatkan tanaman mengalami stres, penurunan hasil panen, bahkan kegagalan panen.

Penentuan kebutuhan air irigasi secara manual oleh petani seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman, tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan secara menyeluruh. Kondisi lingkungan seperti suhu udara, kelembaban tanah, curah hujan, kelembaban udara, jenis tanaman, jenis tanah, dan tahap pertumbuhan tanaman merupakan faktor-faktor yang saling berinteraksi secara kompleks dan tidak selalu bersifat linear.

Logika fuzzy (fuzzy logic) merupakan pendekatan yang sesuai untuk menangani permasalahan dengan ketidakpastian dan ambiguitas seperti ini. Metode Fuzzy Mamdani memungkinkan representasi pengetahuan pakar dalam bentuk aturan IF-THEN yang intuitif, sehingga dapat meniru cara berpikir manusia dalam menilai kondisi pertanian. Dengan demikian, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis logika fuzzy yang mampu memberikan rekomendasi kebutuhan air irigasi secara otomatis, objektif, dan dapat digunakan oleh petani maupun petugas pertanian dengan mudah.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Proyek akhir ini bertujuan untuk:

- Membangun Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode Fuzzy Mamdani untuk menentukan kebutuhan air irigasi tanaman.

- Mengimplementasikan sistem dalam antarmuka grafis (GUI) menggunakan framework Streamlit agar mudah digunakan secara interaktif.
- Mengolah dan menampilkan dataset irigasi nyata yang terdiri dari lebih dari 10.000 data untuk mendukung analisis keputusan.
- Menampilkan proses fuzzy secara transparan meliputi kurva keanggotaan, basis aturan, dan tabel defuzzifikasi kepada pengguna.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat yang diharapkan dari proyek akhir ini adalah:

- Bagi petani dan petugas pertanian: memperoleh rekomendasi kebutuhan air irigasi yang lebih objektif dan berbasis data, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan hasil pertanian.
- Bagi akademisi dan mahasiswa: menjadi referensi implementasi metode Fuzzy Mamdani dalam konteks sistem pendukung keputusan nyata menggunakan Python dan Streamlit.
- Bagi pengembangan ilmu: menunjukkan penerapan logika fuzzy sebagai solusi permasalahan dengan variabel linguistik yang tidak pasti dan bersifat kontinu.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Logika fuzzy adalah perluasan dari logika boolean klasik yang hanya mengenal nilai 1 (benar) dan 0 (salah). Dalam logika fuzzy, suatu nilai dapat memiliki derajat keanggotaan antara 0 dan 1, yang merepresentasikan tingkat kebenaran secara parsial. Pendekatan ini sangat cocok untuk merepresentasikan variabel linguistik seperti "suhu tinggi", "kelembaban sedang", atau "kebutuhan air banyak" yang dalam kehidupan nyata tidak memiliki batas yang tegas.

Metode Fuzzy Mamdani, yang diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975, adalah salah satu metode inferensi fuzzy yang paling banyak digunakan dalam sistem kendali dan pengambilan keputusan. Metode ini bekerja berdasarkan aturan-aturan linguistik berbentuk IF-THEN yang merepresentasikan pengetahuan pakar. Output yang dihasilkan berupa himpunan fuzzy yang kemudian dikonversi menjadi nilai numerik melalui proses defuzzifikasi.

Fungsi keanggotaan yang digunakan dalam sistem ini adalah fungsi segitiga (Triangular Membership Function / trimf). Fungsi ini didefinisikan oleh tiga parameter $[a, b, c]$, di mana a adalah batas bawah, b adalah titik puncak (nilai dengan derajat keanggotaan = 1), dan c adalah batas atas. Fungsi segitiga dipilih karena sederhana, efisien secara komputasi, dan cukup representatif untuk variabel-variabel lingkungan pertanian yang bersifat kontinu.

Proses inferensi Fuzzy Mamdani terdiri dari empat tahap utama, yaitu fuzzifikasi, evaluasi aturan, agregasi, dan defuzzifikasi. Pada tahap fuzzifikasi, nilai input numerik dikonversi ke derajat keanggotaan pada setiap himpunan fuzzy. Pada tahap evaluasi aturan, setiap aturan IF-THEN dievaluasi menggunakan operator MIN untuk kondisi AND. Hasil evaluasi seluruh aturan kemudian digabungkan melalui tahap agregasi menggunakan operator MAX. Terakhir, pada tahap defuzzifikasi, hasil agregasi dikonversi kembali menjadi nilai numerik tunggal menggunakan metode Centroid (Center of Gravity).

2.2 Skenario Kasus & Dataset

2.2.1 Deskripsi Masalah

Permasalahan yang diangkat adalah penentuan kebutuhan air irigasi tanaman di lahan pertanian. Petani atau petugas pertanian sering kali kesulitan menentukan kapan dan seberapa banyak air irigasi yang perlu diberikan kepada tanaman, terutama ketika harus mempertimbangkan banyak faktor lingkungan sekaligus. Keputusan yang salah, baik terlalu banyak maupun terlalu sedikit memberi air, dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hasil panen.

Pengambil keputusan dalam sistem ini adalah petani atau petugas dinas pertanian yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan. Mereka memasukkan data kondisi lapangan ke dalam sistem, dan sistem akan memberikan rekomendasi berupa kategori kebutuhan air irigasi. Tujuan akhir dari penggunaan sistem ini adalah agar pengelolaan air irigasi menjadi lebih efisien, berbasis data, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perkiraan subjektif.

2.2.2 Dataset

Dataset yang digunakan adalah Irrigation Prediction Dataset yang bersumber dari platform Kaggle (<https://www.kaggle.com>). Dataset ini tersedia dalam format CSV dan terdiri dari 10.000 baris data hasil observasi kondisi lingkungan pertanian beserta label kebutuhan irigasinya. Dataset ini memenuhi syarat proyek yaitu minimal 250 baris data dan minimal 5 kriteria.

Nama Kolom	Type Data	Deskripsi
Temperature_C	Numerik	Suhu udara (12 - 42 C)
Soil_Moisture	Numerik	Kelembaban tanah (0 - 65%)
Rainfall_mm	Numerik	Curah hujan (0 - 2500 mm/hari)
Humidity	Numerik	Kelembaban udara (25 - 95%)
Crop_Type	Kategorikal	Jenis tanaman (Rice, Wheat, Maize, dll.)
Soil_Type	Kategorikal	Jenis tanah (Clay, Sandy, Loamy, Silt)
Crop_Growth_Stage	Kategorikal	Tahap pertumbuhan (Sowing, Vegetative, dll.)
Irrigation_Need	Kategorikal	Label output: Low / Medium / High

Contoh data sample dari dataset:

Temp (C)	Soil Moist (%)	Rainfall (mm)	Humidity (%)	Crop Type	Soil Type	Irig. Need
38	15	120	28	Cotton	Sandy	High
25	48	650	55	Rice	Loamy	Medium
18	72	1800	80	Wheat	Clay	Low
33	22	200	35	Maize	Sandy	High
21	60	1200	72	Potato	Silt	Low

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

2.3.1 Variabel Input dan Output

Sistem fuzzy yang dibangun memiliki empat variabel input numerik dan satu variabel output. Setiap variabel direpresentasikan dengan tiga himpunan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan segitiga.

Variabel	Jenis	Himpunan Fuzzy
Suhu Udara	Input	Rendah, Sedang, Tinggi
Kelembaban Tanah	Input	Kering, Lembab, Basah
Curah Hujan (norm.)	Input	Rendah, Sedang, Tinggi
Kelembaban Udara	Input	Rendah, Sedang, Tinggi
Kebutuhan Air	Output	Sedikit, Sedang, Banyak

Catatan: Nilai curah hujan dari dataset berkisar antara 0 hingga 2500 mm/hari. Sebelum dimasukkan ke dalam sistem fuzzy, nilai tersebut dinormalisasi ke skala 0-100 menggunakan rumus: $\text{nilai_norm} = (\text{rainfall_mm} / 2500) \times 100$.

2.3.2 Batasan Nilai (Range) Setiap Himpunan Fuzzy

Berikut adalah batasan nilai setiap himpunan fuzzy untuk masing-masing variabel, beserta parameter fungsi keanggotaan segitiga $[a, b, c]$ yang digunakan:

Variabel	Himpunan Fuzzy	Range Nilai	Parameter [a, b, c]
Suhu Udara	Rendah	[0 - 20]	[0, 0, 20]
Suhu Udara	Sedang	[15 - 35]	[15, 25, 35]
Suhu Udara	Tinggi	[30 - 50]	[30, 50, 50]
Kelembaban Tanah	Kering	[0 - 40]	[0, 0, 40]
Kelembaban Tanah	Lembab	[30 - 70]	[30, 50, 70]
Kelembaban Tanah	Basah	[60 - 100]	[60, 100, 100]
Curah Hujan (norm.)	Rendah	[0 - 30]	[0, 0, 30]
Curah Hujan (norm.)	Sedang	[20 - 80]	[20, 50, 80]
Curah Hujan (norm.)	Tinggi	[70 - 100]	[70, 100, 100]
Kelembaban Udara	Rendah	[0 - 40]	[0, 0, 40]
Kelembaban Udara	Sedang	[30 - 70]	[30, 50, 70]
Kelembaban Udara	Tinggi	[60 - 100]	[60, 100, 100]
Kebutuhan Air	Sedikit	[0 - 40]	[0, 0, 40]
Kebutuhan Air	Sedang	[30 - 70]	[30, 50, 70]
Kebutuhan Air	Banyak	[60 - 100]	[60, 100, 100]

2.3.3 Basis Aturan (Rule Base)

Sistem menggunakan 10 aturan fuzzy yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan pakar pertanian. Setiap aturan berbentuk IF [kondisi input] THEN [output]. Tanda “-” berarti variabel tersebut tidak disertakan dalam kondisi aturan.

Rule	Suhu	Kel. Tanah	Curah Hujan	Kel. Udara	Output
R1	Tinggi	Kering	Rendah	-	Banyak
R2	Tinggi	Kering	-	-	Banyak
R3	Sedang	Lembab	-	-	Sedang
R4	Rendah	Lembab	-	-	Sedikit
R5	-	-	Tinggi	-	Sedikit
R6	-	Basah	-	-	Sedikit
R7	Tinggi	-	-	Rendah	Banyak
R8	Sedang	-	Sedang	Sedang	Sedang

Rule	Suhu	Kel. Tanah	Curah Hujan	Kel. Udara	Output
R9	Rendah	-	Tinggi	-	Sedikit
R10	-	Kering	Rendah	-	Banyak

2.4 Perhitungan & Algoritma

Algoritma Fuzzy Mamdani yang diimplementasikan dalam sistem ini terdiri dari empat langkah utama. Berikut adalah penjelasan setiap langkah beserta contoh perhitungan menggunakan data sample sederhana.

Data sample yang digunakan: Suhu = 35 C, Kelembaban Tanah = 20%, Curah Hujan = 500 mm (norm. = 20%), Kelembaban Udara = 30%.

Langkah 1 - Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai input numerik (crisp) menjadi derajat keanggotaan pada setiap himpunan fuzzy yang telah didefinisikan. Derajat keanggotaan dihitung menggunakan fungsi keanggotaan segitiga.

Variabel	Nilai Input	Himpunan	Parameter [a,b,c]	Derajat Keanggotaan
Suhu	35 C	Rendah	[0, 0, 20]	0,00
Suhu	35 C	Sedang	[15, 25, 35]	0,00
Suhu	35 C	Tinggi	[30, 50, 50]	0,25
Kel. Tanah	20%	Kering	[0, 0, 40]	0,50
Kel. Tanah	20%	Lembab	[30, 50, 70]	0,00
Kel. Tanah	20%	Basah	[60, 100, 100]	0,00
Curah Hujan	20%	Rendah	[0, 0, 30]	0,33
Curah Hujan	20%	Sedang	[20, 50, 80]	0,00
Curah Hujan	20%	Tinggi	[70, 100, 100]	0,00
Kel. Udara	30%	Rendah	[0, 0, 40]	0,25
Kel. Udara	30%	Sedang	[30, 50, 70]	0,00
Kel. Udara	30%	Tinggi	[60, 100, 100]	0,00

Langkah 2 - Evaluasi Aturan (Rule Evaluation)

Setiap aturan dievaluasi berdasarkan derajat keanggotaan input yang diperoleh dari hasil fuzzifikasi. Untuk kondisi yang menggunakan operator AND, derajat aktivasi dihitung menggunakan fungsi MIN dari semua kondisi dalam aturan tersebut.

Rule	Kondisi	Perhitungan MIN	Output
R1	Suhu Tinggi AND Kel.Tanah Kering AND Hujan Rendah	$\min(0,25; 0,50; 0,33) = 0,25$	Banyak (0,25)
R2	Suhu Tinggi AND Kel.Tanah Kering	$\min(0,25; 0,50) = 0,25$	Banyak (0,25)
R3	Suhu Sedang AND Kel.Tanah Lembab	$\min(0,00; 0,00) = 0,00$	Tidak aktif
R7	Suhu Tinggi AND Kel.Udara Rendah	$\min(0,25; 0,25) = 0,25$	Banyak (0,25)
R10	Kel.Tanah Kering AND Hujan Rendah	$\min(0,50; 0,33) = 0,33$	Banyak (0,33)

Rule R3, R4, R5, R6, R8, R9 tidak aktif karena semua kondisinya bernilai 0.

Langkah 3 - Agregasi

Agregasi menggabungkan seluruh output dari semua aturan yang aktif. Untuk setiap himpunan output yang sama, diambil nilai MAX dari semua derajat aktivasi yang menghasilkan himpunan tersebut.

Himpunan Output	Nilai Aktivasi dari Rule	Hasil MAX (Agregasi)
Sedikit	Tidak ada rule yang aktif	0,00
Sedang	Tidak ada rule yang aktif	0,00
Banyak	$R1=0,25 \mid R2=0,25 \mid R7=0,25 \mid R10=0,33$	$\max(0,25; 0,25; 0,25; 0,33) = 0,33$

Langkah 4 - Defuzzifikasi (Metode Centroid)

Defuzzifikasi mengubah himpunan fuzzy hasil agregasi menjadi satu nilai numerik tunggal (crisp output). Metode Centroid menghitung pusat massa (center of gravity) dari area himpunan fuzzy yang teraktivasi menggunakan rumus:

$$\text{Sigma} [x * \mu(x)]$$

$$z^* = \frac{\text{Sigma} [x * \mu(x)]}{\text{Sigma} [\mu(x)]}$$

$$\text{Sigma} [\mu(x)]$$

Dengan himpunan Banyak [60, 100, 100] teraktivasi pada derajat 0,33, hasil defuzzifikasi menggunakan metode centroid menghasilkan nilai crisp output. Nilai ini kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai Crisp	Rekomendasi
Sedikit	0 - 39,99	Tidak perlu irigasi
Sedang	40 - 69,99	Irigasi secukupnya
Banyak	70 - 100	Irigasi intensif segera

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

2.5.1 Teknologi yang Digunakan

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

# page config

st.set_page_config(
    page_title="SPK Fuzzy Irigasi",
    page_icon="🌾",
    layout="wide"
)
```

```

# load dataset

@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv("irrigation_prediction.csv")
    return df

df = load_data()

# sidebar navigation

menu = st.sidebar.radio(
    "Navigasi",
    [
        "Dashboard",
        "Dataset",
        "SPK Fuzzy",
        "Visualisasi",
        "Profil Kelompok"
    ]
)

# sistem fuzzy

def build_fuzzy_system():
    suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 51, 1), 'suhu')
    kel_tanah = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kel_tanah')
    curah_hujan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'curah_hujan')
    kel_udara = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kel_udara')
    kebutuhan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kebutuhan',
defuzzify_method='centroid')

    suhu['rendah'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 20])
    suhu['sedang'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [15, 25, 35])
    suhu['tinggi'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [30, 50, 50])

    kel_tanah['kering'] = fuzz.trimf(kel_tanah.universe, [0, 0, 40])
    kel_tanah['lembab'] = fuzz.trimf(kel_tanah.universe, [30, 50, 70])
    kel_tanah['basah'] = fuzz.trimf(kel_tanah.universe, [60, 100, 100])

    curah_hujan['rendah'] = fuzz.trimf(curah_hujan.universe, [0, 0,
30])
    curah_hujan['sedang'] = fuzz.trimf(curah_hujan.universe, [20, 50,
80])
    curah_hujan['tinggi'] = fuzz.trimf(curah_hujan.universe, [70, 100,
100])

    kel_udara['rendah'] = fuzz.trimf(kel_udara.universe, [0, 0, 40])
    kel_udara['sedang'] = fuzz.trimf(kel_udara.universe, [30, 50, 70])
    kel_udara['tinggi'] = fuzz.trimf(kel_udara.universe, [60, 100, 100])

    kebutuhan['sedikit'] = fuzz.trimf(kebutuhan.universe, [0, 0, 40])
    kebutuhan['sedang'] = fuzz.trimf(kebutuhan.universe, [30, 50, 70])
    kebutuhan['banyak'] = fuzz.trimf(kebutuhan.universe, [60, 100,
100])

    rules = [

```

```

        ctrl.Rule(suhu['tinggi'] & kel_tanah['kering'] &
        curah_hujan['rendah'], kebutuhan['banyak']),
        ctrl.Rule(suhu['tinggi'] & kel_tanah['kering'],
        kebutuhan['banyak']),
        ctrl.Rule(suhu['sedang'] & kel_tanah['lembab'],
        kebutuhan['sedang']),
        ctrl.Rule(suhu['rendah'] & kel_tanah['lembab'],
        kebutuhan['sedikit']),
        ctrl.Rule(curah_hujan['tinggi'],
        kebutuhan['sedikit']),
        ctrl.Rule(kel_tanah['basah'],
        kebutuhan['sedikit']),
        ctrl.Rule(suhu['tinggi'] & kel_udara['rendah'],
        kebutuhan['banyak']),
        ctrl.Rule(suhu['sedang'] & kel_udara['sedang'] &
        curah_hujan['sedang'], kebutuhan['sedang']),
        ctrl.Rule(suhu['rendah'] & curah_hujan['tinggi'],
        kebutuhan['sedikit']),
        ctrl.Rule(kel_tanah['kering'] & curah_hujan['rendah'],
        kebutuhan['banyak']),
    ]

    irrigation_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules)
    simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(irrigation_ctrl)

    return {
        'suhu': suhu,
        'kel_tanah': kel_tanah,
        'curah_hujan': curah_hujan,
        'kel_udara': kel_udara,
        'kebutuhan': kebutuhan,
        'simulation': simulation
    }

def plot_membership(var, title, input_val=None):
    """Plot kurva keanggotaan menggunakan plt.plot() sesuai materi
    pertemuan 3."""
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
    colors = ['#2196F3', '#4CAF50', '#FF5722']

    for i, (label, mf_obj) in enumerate(var.terms.items()):
        ax.plot(
            var.universe,
            mf_obj.mf,
            color=colors[i % len(colors)],
            linewidth=2,
            label=label,
            linestyle='-'
        )

    if input_val is not None:
        ax.plot(
            [input_val, input_val],
            [0, 1],
            color='red',
            linestyle='--',
            linewidth=1.5,
            label=f'Input: {input_val:.1f}'

```

```

    )

    ax.set_title(title, fontweight='bold')
    ax.set_xlabel("Nilai")
    ax.set_ylabel("Derajat Keanggotaan")
    ax.set_ylim(0, 1.1)
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.grid(True, linestyle='-.', alpha=0.3)
    fig.tight_layout()
    return fig

def plot_output_membership(kebutuhan_var, hasil):
    """Plot output membership functions + garis defuzzifikasi."""
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.5))
    colors = {'sedikit': '#2196F3', 'sedang': '#4CAF50', 'banyak':
'#FF5722'}

    for label, mf_obj in kebutuhan_var.terms.items():
        ax.plot(
            kebutuhan_var.universe,
            mf_obj.mf,
            color=colors.get(label, 'gray'),
            linewidth=2,
            label=label,
            linestyle='--'
        )

    # garis defuzzifikasi

    ax.plot(
        [hasil, hasil],
        [0, 1.05],
        color='red',
        linestyle='-',
        linewidth=2,
        label=f'Defuzzifikasi: {hasil:.2f}'
    )

    ax.set_title("Output Fuzzy - Kebutuhan Air", fontweight='bold')
    ax.set_xlabel("Kebutuhan Air (%)")
    ax.set_ylabel("Derajat Keanggotaan")
    ax.set_ylim(0, 1.1)
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.grid(True, linestyle='-.', alpha=0.3)
    fig.tight_layout()
    return fig

def get_kategori(nilai):
    if nilai < 40:
        return "Sedikit", "Kebutuhan air rendah. Irigasi minimal atau
tidak perlu."
    elif nilai < 70:
        return "Sedang", "Kebutuhan air sedang. Lakukan irigasi
secukupnya."
    else:
        return "Banyak", "Kebutuhan air tinggi. Segera lakukan irigasi
intensif."

```



```

# dashboard

if menu == "Dashboard":

    st.title("Sistem Pendukung Keputusan Irigasi Berbasis Fuzzy")

    st.markdown("""
    Sistem ini digunakan untuk menentukan **kebutuhan air irigasi**
    berdasarkan kondisi
    lingkungan dan pertanian menggunakan metode **Fuzzy Mamdani**.
    """)

    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)

    with col1:
        st.metric("Total Data", f"{df.shape[0]:,} baris")
    with col2:
        st.metric("Jenis Tanaman", df['Crop_Type'].nunique())
    with col3:
        st.metric("Jenis Tanah", df['Soil_Type'].nunique())
    with col4:
        low_pct = round((df['Irrigation_Need'] == 'Low').mean() * 100,
1)
        st.metric("Data Kebutuhan Rendah", f"{low_pct}%")

    st.divider()

    col_a, col_b = st.columns(2)

    with col_a:
        st.subheader("Variabel Input")
        st.markdown("""
        | No | Variabel | Satuan | Range |
        |----|-----|-----|-----|
        | 1 | Suhu Udara | C | 0 - 50 |
        | 2 | Kelembaban Tanah | % | 0 - 100 |
        | 3 | Curah Hujan (norm.) | % | 0 - 100 |
        | 4 | Kelembaban Udara | % | 0 - 100 |
        """)

    with col_b:
        st.subheader("Variabel Output")
        st.markdown("""
        | Kategori | Nilai Fuzzy | Keterangan |
        |-----|-----|-----|
        | Sedikit | 0 - 40 | Tidak perlu irigasi |
        | Sedang | 30 - 70 | Irigasi secukupnya |
        | Banyak | 60 - 100 | Irigasi intensif |
        """)

    st.divider()
    st.subheader("Alur Sistem Fuzzy Mamdani")

    st.markdown("""
    \,\,
    Input --> Fuzzifikasi --> Evaluasi Rules --> Agregasi -->
    Defuzzifikasi --> Output
    """)

```

```

'''
1. **Fuzzifikasi** : Nilai input dikonversi ke derajat keanggotaan
2. **Evaluasi Rules** : 10 aturan fuzzy dievaluasi (metode MIN)
3. **Agregasi** : Hasil semua rule digabung (metode MAX)
4. **Defuzzifikasi** : Area teraktivasi diubah ke nilai crisp (metode
Centroid)
'''

# page dataset

elif menu == "Dataset":

    st.title("Dataset Irigasi")

    st.write(f"Dataset terdiri dari **{df.shape[0]:,} baris** dan
**{df.shape[1]} kolom**.")

    st.dataframe(df.head(100), use_container_width=True)
    st.caption("Menampilkan 100 baris pertama dari dataset.")

    st.divider()

    col1, col2 = st.columns(2)

    with col1:
        st.subheader("Statistik Deskriptif")
        st.dataframe(df.describe().round(2), use_container_width=True)

    with col2:
        st.subheader("Distribusi Kelas Output")
        dist = df['Irrigation_Need'].value_counts().reset_index()
        dist.columns = ['Kategori', 'Jumlah']
        dist['Persentase (%)'] = (dist['Jumlah'] / len(df) *
100).round(2)
        st.dataframe(dist, use_container_width=True)

    st.divider()
    st.subheader("Informasi Kolom")
    info_df = pd.DataFrame({
        "Kolom": df.columns,
        "Tipe Data": df.dtypes.values,
        "Nilai Unik": [df[c].nunique() for c in df.columns],
        "Missing Values": df.isnull().sum().values
    })
    st.dataframe(info_df, use_container_width=True)

# spk fuzzy page

elif menu == "SPK Fuzzy":

    st.title("Perhitungan SPK Fuzzy Mamdani")

    st.info(
        "Curah hujan dikonversi ke skala 0-100 (normalisasi dari nilai
aktual dataset 0-2500 mm).",
    )

```

```

st.subheader("Input Parameter")

col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    temperature = st.slider("Suhu Udara (C)", 0.0, 50.0, 30.0,
step=0.5)
    soil_moisture = st.slider("Kelembaban Tanah (%)", 0.0, 100.0,
50.0, step=0.5)
    rainfall_raw = st.slider("Curah Hujan (mm/hari)", 0.0, 2500.0,
500.0, step=10.0)
    rainfall_norm = round((rainfall_raw / 2500.0) * 100, 2)
    st.caption(f"Curah hujan ternormalisasi: {rainfall_norm:.1f} /
100")

    with col2:
        humidity = st.slider("Kelembaban Udara (%)", 0.0, 100.0,
60.0, step=0.5)
        crop_type = st.selectbox("Jenis Tanaman",
sorted(df['Crop_Type'].unique()))
        soil_type = st.selectbox("Jenis Tanah",
sorted(df['Soil_Type'].unique()))
        growth_stage = st.selectbox("Tahap Pertumbuhan",
sorted(df['Crop_Growth_Stage'].unique()))

st.divider()

fuzzy = build_fuzzy_system()

# kurva keanggotaan

st.subheader("Kurva Keanggotaan (Membership Functions)")

tab1, tab2, tab3, tab4, tab5 = st.tabs([
    "Suhu", "Kel. Tanah", "Curah Hujan", "Kel. Udara", "Output"
])

with tab1:
    st.pyplot(plot_membership(fuzzy['suhu'], "Suhu Udara",
temperature))
    with tab2:
        st.pyplot(plot_membership(fuzzy['kel_tanah'], "Kelembaban
Tanah", soil_moisture))
        with tab3:
            st.pyplot(plot_membership(fuzzy['curah_hujan'], "Curah Hujan
(norm.)", rainfall_norm))
            with tab4:
                st.pyplot(plot_membership(fuzzy['kel_udara'], "Kelembaban
Udara", humidity))
                with tab5:
                    st.pyplot(plot_membership(fuzzy['kebutuhan'], "Kebutuhan Air
(Output)"))

st.divider()

# tabel rules

st.subheader("Basis Aturan Fuzzy (Rule Base)")

```

```

rules_df = pd.DataFrame([
    ["R1", "Suhu TINGGI", "Kel.Tanah KERING", "Hujan RENDAH", "-",
    "Kebutuhan BANYAK"],
    ["R2", "Suhu TINGGI", "Kel.Tanah KERING", "-",
    "Kebutuhan BANYAK"],
    ["R3", "Suhu SEDANG", "Kel.Tanah LEMBAB", "-",
    "Kebutuhan SEDANG"],
    ["R4", "Suhu RENDAH", "Kel.Tanah LEMBAB", "-",
    "Kebutuhan SEDIKIT"],
    ["R5", "-",
    "Hujan TINGGI", "-",
    "Kebutuhan SEDIKIT"],
    ["R6", "-",
    "Kel.Tanah BASAH", "-",
    "Kebutuhan SEDIKIT"],
    ["R7", "Suhu TINGGI", "-",
    "-",
    "Kel.Udara RENDAH", "Kebutuhan BANYAK"],
    ["R8", "Suhu SEDANG", "-",
    "Hujan SEDANG",
    "Kel.Udara SEDANG", "Kebutuhan SEDANG"],
    ["R9", "Suhu RENDAH", "-",
    "Hujan TINGGI", "-",
    "Kebutuhan SEDIKIT"],
    ["R10", "-",
    "Kel.Tanah KERING", "Hujan RENDAH", "-",
    "Kebutuhan BANYAK"],
    ], columns=["Rule", "Suhu", "Kel. Tanah", "Curah Hujan", "Kel.
    Udara", "Output"])

st.dataframe(rules_df, use_container_width=True, hide_index=True)

st.divider()

# eksekusi

if st.button("Hitung Kebutuhan Air", type="primary"):

    sim = fuzzy['simulation']

    try:
        sim.input['suhu'] = temperature
        sim.input['kel_tanah'] = soil_moisture
        sim.input['curah_hujan'] = rainfall_norm
        sim.input['kel_udara'] = humidity

        sim.compute()

        hasil = sim.output['kebutuhan']
        kategori, keterangan = get_kategori(hasil)

        st.success(f"Nilai Defuzzifikasi (Centroid):
        **{hasil:.4f}**")

        col_r1, col_r2 = st.columns(2)

        with col_r1:
            st.subheader("Hasil Keputusan")
            if kategori == "Sedikit":
                st.success(f"Kategori:
                **{kategori}**\n\n{keterangan}")
            elif kategori == "Sedang":
                st.warning(f"Kategori:
                **{kategori}**\n\n{keterangan}")
            else:

```

```

        st.error(f"Kategori:
**{kategori}**\n\n{keterangan}")

    with col_r2:
        st.subheader("Tabel Defuzzifikasi")

        universe = fuzzy['kebutuhan'].universe
        mf_sedikit = fuzz.trimf(universe, [0, 0, 40])
        mf_sedang = fuzz.trimf(universe, [30, 50, 70])
        mf_banyak = fuzz.trimf(universe, [60, 100, 100])

        deg_sedikit =
round(float(fuzz.interp_membership(universe, mf_sedikit, hasil)), 4) =
        deg_sedang =
round(float(fuzz.interp_membership(universe, mf_sedang, hasil)), 4) =
        deg_banyak =
round(float(fuzz.interp_membership(universe, mf_banyak, hasil)), 4) =

        defuzz_df = pd.DataFrame({
            "Variabel Linguistik": ["Sedikit", "Sedang",
"Banyak"],
            "Range" : ["[0, 0, 40]", "[30, 50, 70]",
"[60, 100, 100]"],
            "Derajat Keanggotaan": [deg_sedikit, deg_sedang,
deg_banyak],
            "Nilai Crisp (x)" : [hasil, hasil, hasil],
        })
        st.dataframe(defuzz_df, use_container_width=True,
hide_index=True)

        st.subheader("Visualisasi Output Fuzzy")
        fig_out = plot_output_membership(fuzzy['kebutuhan'], hasil)
        st.pyplot(fig_out)

        st.subheader("Tabel Hasil Perangkingan")

        ranking_df = pd.DataFrame({
            "Alternatif" : ["Irigasi Banyak", "Irigasi Sedang",
"Irigasi Sedikit"],
            "Nilai Fuzzy": [
                hasil if kategori == "Banyak" else 70,
                hasil if kategori == "Sedang" else 50,
                hasil if kategori == "Sedikit" else 20,
            ],
            "Status": [
                "DIREKOMENDASIKAN" if kategori == "Banyak" else "-",
                "DIREKOMENDASIKAN" if kategori == "Sedang" else "-",
                "DIREKOMENDASIKAN" if kategori == "Sedikit" else "-",
            ],
        })

        ranking_df = ranking_df.sort_values("Nilai Fuzzy",
ascending=False)
        ranking_df.index = range(1, len(ranking_df) + 1)
        ranking_df.index.name = "Peringkat"

```

```

st.dataframe(ranking_df, use_container_width=True)

st.subheader("Ringkasan Input")
ringkasan = pd.DataFrame({
    "Parameter": [
        "Suhu Udara", "Kelembaban Tanah",
        "Curah Hujan (aktual)", "Curah Hujan (norm.)",
        "Kelembaban Udara", "Jenis Tanaman",
        "Jenis Tanah", "Tahap Pertumbuhan"
    ],
    "Nilai": [
        f"{temperature} C", f"{soil_moisture}%",
        f"{rainfall_raw} mm/hari", f"{rainfall_norm}/100",
        f"{humidity}%", crop_type,
        soil_type, growth_stage
    ]
})
st.dataframe(ringkasan, use_container_width=True,
hide_index=True)

except Exception as e:
    st.error(f"Terjadi kesalahan saat komputasi: {e}")
    st.info("Coba ubah nilai input – beberapa kombinasi mungkin
tidak tercakup oleh rule manapun.")

# page visualisasi
elif menu == "Visualisasi":

    st.title("Visualisasi Data Irigasi")

    # grafik 1: bar chart distribusi irrigation need

    st.subheader("1. Distribusi Kebutuhan Irigasi")

    counts = df['Irrigation_Need'].value_counts()

    fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))

    bars = ax1.bar(counts.index, counts.values, color=['#2196F3',
'#4CAF50', '#FF5722'])

    for bar, val in zip(bars, counts.values):
        ax1.text(
            bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
            bar.get_height() + 30,
            str(val),
            ha='center', va='bottom', fontsize=10
        )

    ax1.set_title("Distribusi Kelas Kebutuhan Irigasi",
fontweight='bold')
    ax1.set_xlabel("Kategori")
    ax1.set_ylabel("Jumlah Data")
    ax1.grid(True, linestyle='-.', alpha=0.3)
    fig1.tight_layout()
    st.pyplot(fig1)

```

```

st.divider()

# grafik 2: bar chart rata-rata suhu per jenis tanaman

st.subheader("2. Rata-rata Suhu per Jenis Tanaman")

avg_temp =
df.groupby('Crop_Type')['Temperature_C'].mean().sort_values(ascending=False)

fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(8, 4))

ax2.bar(avg_temp.index, avg_temp.values, color='#42eff5')

for i, (crop, val) in enumerate(avg_temp.items()):
    ax2.text(i, val + 0.2, f"{val:.1f}", ha='center', va='bottom',
fontsize=9)

ax2.set_title("Rata-rata Suhu Udara per Jenis Tanaman",
fontweight='bold')
ax2.set_xlabel("Jenis Tanaman")
ax2.set_ylabel("Rata-rata Suhu (C)")
ax2.grid(True, linestyle='-.', alpha=0.3)
fig2.tight_layout()
st.pyplot(fig2)

st.divider()

# grafik 3: scatter plot Kelembaban tanah vs suhu

st.subheader("3. Kelembaban Tanah vs Suhu Udara")

sample = df.sample(n=min(500, len(df)), random_state=42)

color_map = {'Low': '#2196F3', 'Medium': '#4CAF50', 'High':
'#FF5722'}

fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(7, 4))

for label, color in color_map.items():
    subset = sample[sample['Irrigation_Need'] == label]
    ax3.scatter(
        subset['Temperature_C'],
        subset['Soil_Moisture'],
        color=color,
        label=label,
        alpha=0.6,
        marker='o'
    )

ax3.set_title("Kelembaban Tanah vs Suhu (sample 500 data)",
fontweight='bold')
ax3.set_xlabel("Suhu (C)")
ax3.set_ylabel("Kelembaban Tanah (%)")
ax3.legend(title="Kebutuhan Irigasi")
ax3.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
fig3.tight_layout()
st.pyplot(fig3)

```

```

st.divider()

# grafik 4: pie chart proporsi jenis tanah

st.subheader("4. Proporsi Jenis Tanah dalam Dataset")

soil_counts = df['Soil_Type'].value_counts()

fig4, ax4 = plt.subplots(figsize=(6, 6))

ax4.pie(
    soil_counts.values,
    labels=soil_counts.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=90,
    colors=['#42eff5', '#7542f5', '#f5a742', '#42f56f', '#f54242']
)

ax4.set_title("Persentase Jenis Tanah dalam Dataset",
fontweight='bold')
fig4.tight_layout()
st.pyplot(fig4)

st.divider()

# grafik 5: subplot - scatter curah hujan vs suhu dan Bar rata-rata
Kelembaban per Tahap

st.subheader("5. Perbandingan Dua Grafik (Subplot)")

avg_moisture =
df.groupby('Crop_Growth_Stage')['Soil_Moisture'].mean().sort_values()

fig5, (ax5a, ax5b) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

# subplot kiri: scatter curah hujan vs suhu
ax5a.scatter(
    sample['Rainfall_mm'],
    sample['Temperature_C'],
    color='red',
    alpha=0.4,
    marker='o'
)
ax5a.set_title("Curah Hujan vs Suhu")
ax5a.set_xlabel("Curah Hujan (mm)")
ax5a.set_ylabel("Suhu (C)")
ax5a.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)

# Subplot kanan: bar rata-rata kelembaban per tahap
ax5b.bar(avg_moisture.index, avg_moisture.values, color='skyblue')
ax5b.set_title("Rata-rata Kelembaban Tanah per Tahap")
ax5b.set_xlabel("Tahap Pertumbuhan")
ax5b.set_ylabel("Rata-rata Kelembaban Tanah (%)")
ax5b.grid(True, linestyle='-.', alpha=0.3)

fig5.tight_layout()
st.pyplot(fig5)

```



```

# page profil kelompok

elif menu == "Profil Kelompok":

    st.title("Profil Kelompok")

    col1, col2 = st.columns(2)

    with col1:
        st.subheader("Anggota Kelompok")
        st.markdown("""
        | No | Nama | NIM |
        |----|-----|-----|
        | 1 | Wildan Rifqi Prambudi | 123240060 |
        | 2 | Muhammad Fariel Zaky Faheza | 123240077 |
        """)

        st.subheader("Mata Kuliah")
        st.write("Sistem Pendukung Keputusan (SCPK)")

        st.subheader("Kelas")
        st.write("IF-A / 2025-2026")

    with col2:
        st.subheader("Detail Proyek")
        st.markdown("""
        | Atribut | Detail |
        |-----|-----|
        | Judul | SPK Kebutuhan Air Irigasi |
        | Metode | Fuzzy Mamdani |
        | Dataset | Irrigation Prediction CSV |
        | Jumlah Data | 10.000 baris |
        | Jumlah Kriteria | 7 |
        | Tahun | 2025/2026 |
        """)

        st.subheader("Tools yang Digunakan")
        st.markdown("""
        - Python 3.x
        - Streamlit
        - Scikit-Fuzzy
        - Pandas & NumPy
        - Matplotlib
        """)

```

Dashboard

Dataset

SPK Fuzzy

Visualisasi

Profil Kelompok

Sistem Pendukung Keputusan Irigasi Berbasis Fuzzy

Sistem ini digunakan untuk menentukan kebutuhan air irigasi berdasarkan kondisi lingkungan dan pertanian menggunakan metode Fuzzy Mamdani.

Total Data

Jenis Tanaman

Jenis Tanah

Data Kebutuhan Rendah

10,000 baris6458.6%

Variabel Input

No	Variabel	Satuan	Range
1	Suhu Udara	C	0 - 50
2	Kelembaban Tanah	%	0 - 100
3	Curah Hujan (norm.)	%	0 - 100
4	Kelembaban Udara	%	0 - 100

Variabel Output

Kategori	Nilai Fuzzy	Keterangan
Sedikit	0 - 40	Tidak perlu irigasi
Sedang	30 - 70	Irigasi secukupnya
Banyak	60 - 100	Irigasi intensif

Alur Sistem Fuzzy Mamdani

Input --> Fuzzifikasi --> Evaluasi Rules --> Agregasi --> Defuzzifikasi --> Output

1. Fuzzifikasi : Nilai input dikonversi ke derajat keanggotaan

2. Evaluasi Rules : 10 aturan fuzzy dievaluasi (metode MIN)

3. Agregasi : Hasil semua rule digabung (metode MAX)

4. Defuzzifikasi : Area teraktivasi diubah ke nilai crisp (metode Centroid)

Page Dashboard

Dataset

SPK Fuzzy

Visualisasi

Profil Kelompok

Dataset Irigasi

Dataset terdiri dari 10,000 baris dan 8 kolom.

	Soil_Type	Soil_Moisture	Temperature_C	Humidity	Rainfall_mm	Crop_Type	Crop_Growth_Stage	Irrigation_Need
0	Clay	36.48	21.9	31.19	1167.7	Wheat	Vegetative	Low
1	Silt	50.56	36.5	26.01	831.28	Maize	Flowering	Medium
2	Sandy	40.07	41.83	76.41	1844.45	Cotton	Harvest	Low
3	Clay	12.75	37.22	43.32	306.26	Wheat	Sowing	Medium
4	Clay	18.58	22.38	86.44	1875.63	Cotton	Sowing	Medium
5	Silt	20.5	33.34	62.51	402.92	Rice	Sowing	Medium
6	Sandy	22.7	28.02	58.5	764.95	Rice	Flowering	Medium
7	Sandy	40.23	35.6	79.1	833.33	Wheat	Vegetative	Low
8	Clay	36.73	16.59	76.88	2476.03	Maize	Flowering	Low
9	Loamy	19.58	31.14	74.3	1474.55	Rice	Vegetative	Medium

Menampilkan 100 baris pertama dari dataset.

Statistik Deskriptif

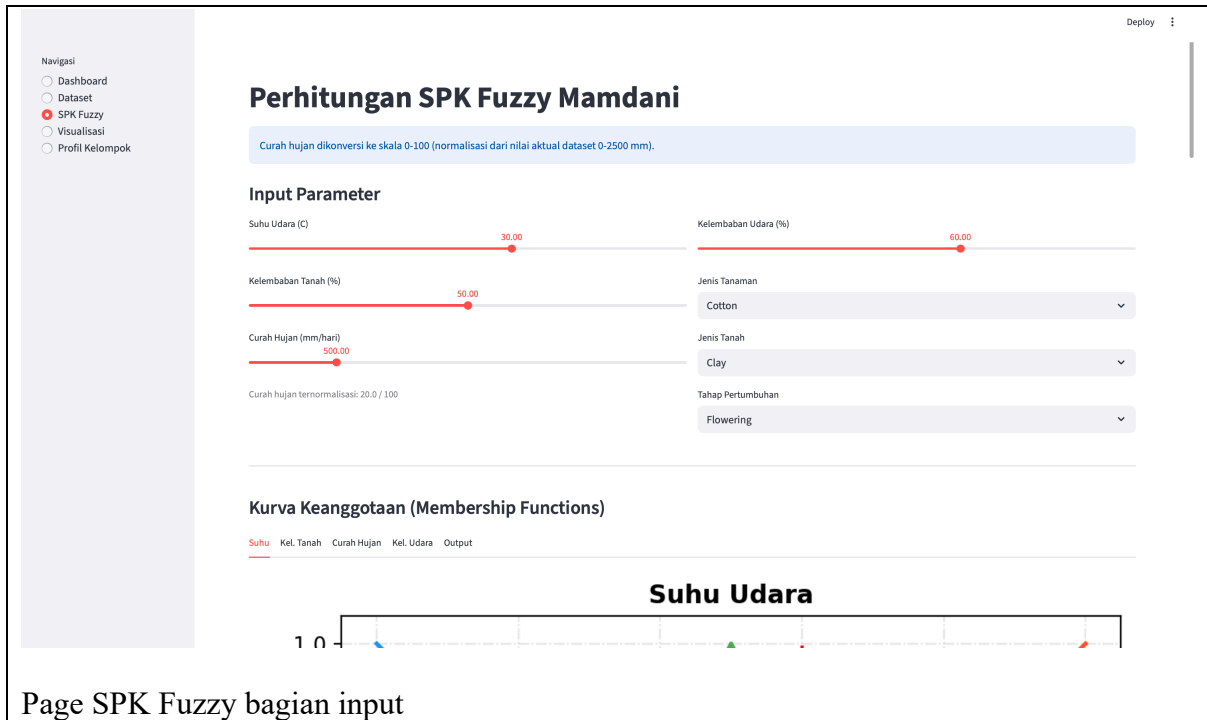
	Soil_Moisture	Temperature_C	Humidity	Rainfall_mm
count	10000	10000	10000	10000
mean	36.97	26.99	60.08	1252.5
std	16.43	8.66	20.19	715.58
min	8	12	25	0.38
25%	22.86	19.46	42.86	634.16

Distribusi Kelas Output

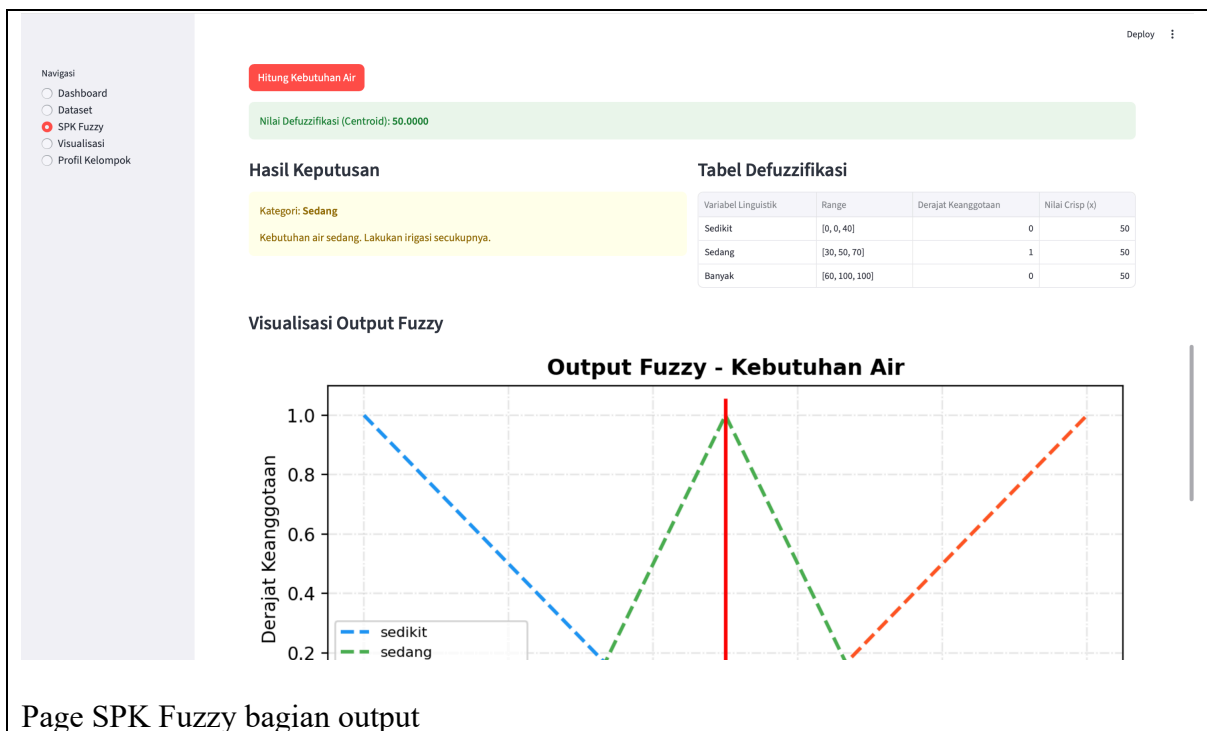
	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
0	Low	5864	58.64
1	Medium	3800	38
2	High	336	3.36

Page Dataset

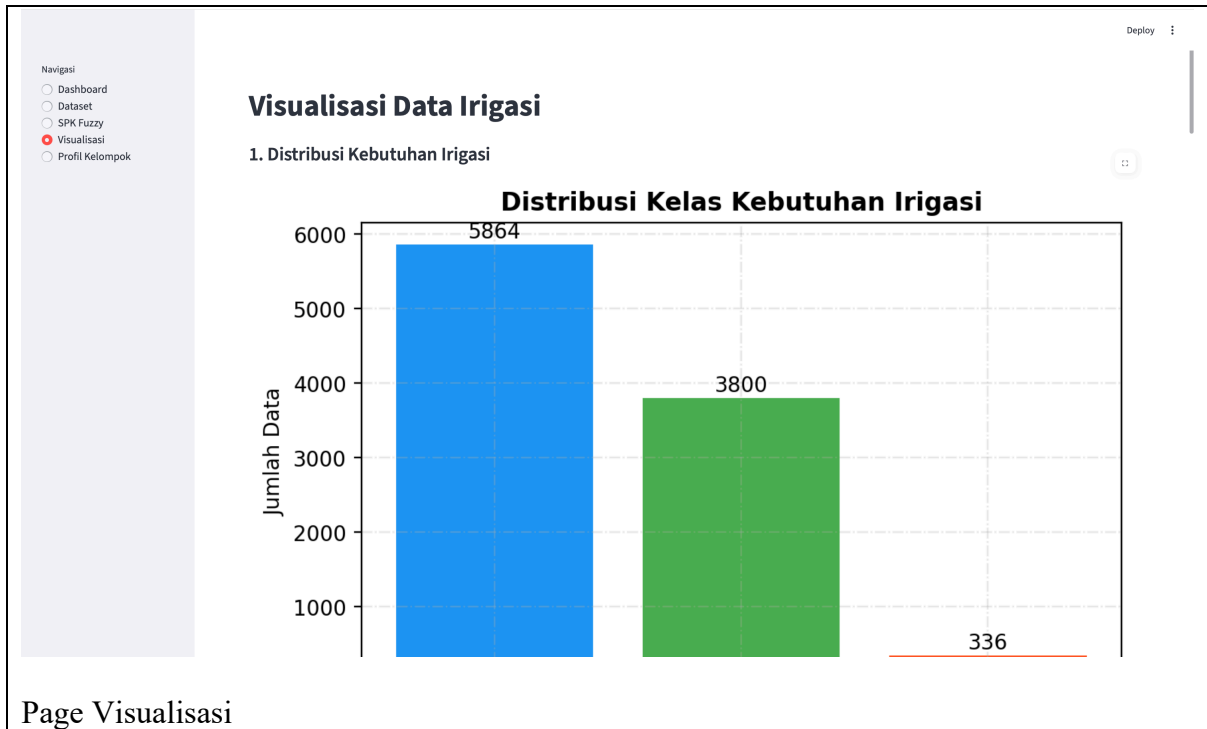
22



Page SPK Fuzzy bagian input



Page SPK Fuzzy bagian output



<<

Dashboard

Dataset

SPK Fuzzy

Visualisasi

Profil Kelompok

Deploy

Profil Kelompok

Anggota Kelompok

No	Nama	NIM
1	Wildan Rifqi Prambudi	123240060
2	Muhammad Fariel Zaky Faheza	123240077

Mata Kuliah

Sistem Pendukung Keputusan (SCPK)

Kelas

IF-A / 2025-2026

Detail Proyek

Atribut	Detail
Judul	SPK Kebutuhan Air Irigasi
Metode	Fuzzy Mamdani
Dataset	Irrigation Prediction CSV
Jumlah Data	10.000 baris
Jumlah Kriteria	7
Tahun	2025/2026

Tools yang Digunakan

- Python 3.x
- Streamlit
- Scikit-Fuzzy
- Pandas & NumPy
- Matplotlib

Page Profil Kelompok

BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2022				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan pemilihan dataset	X				
2	Analisis dataset dan desain sistem fuzzy	X				
3	Implementasi logika fuzzy		X			
4	Pembuatan code streamlit			X		
5	Pengujian dan perbaikan sistem				X	
6	Penyusunan laporan akhir					X

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Wildan	1232400060	- Perancangan sistem fuzzy (variabel, fungsi keanggotaan, basis aturan), dan implementasi code - Penyusunan Bab II dan Bab II
2	Ariel	123240077	- Pengolahan dan analisis dataset, pembuatan code streamlit, dan pembuatan visualisasi data - Penyusunan Bab III dan Bab IV

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode Fuzzy Mamdani berhasil dibangun dan diimplementasikan dalam antarmuka grafis menggunakan Streamlit, dengan memanfaatkan library scikit-fuzzy pada Python.
- Sistem menggunakan empat variabel input fuzzy (suhu udara, kelembaban tanah, curah hujan, dan kelembaban udara) dengan 10 aturan fuzzy, menghasilkan output berupa kategori kebutuhan air irigasi: Sedikit, Sedang, atau Banyak.
- Dataset yang digunakan memiliki 10.000 baris data dengan 8 kolom, memenuhi persyaratan minimum proyek yaitu lebih dari 250 baris dan minimal 5 kriteria.
- Proses fuzzy ditampilkan secara transparan melalui antarmuka, meliputi kurva keanggotaan untuk setiap variabel, tabel basis aturan, tabel defuzzifikasi, dan visualisasi output fuzzy, sesuai ketentuan panduan proyek untuk metode Fuzzy.
- Normalisasi nilai curah hujan dari skala 0-2500 mm ke skala 0-100 berhasil dilakukan sehingga input kompatibel dengan universe of discourse yang telah didefinisikan.

4.3 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut adalah:

- Penambahan variabel fuzzy seperti radiasi matahari atau kecepatan angin untuk meningkatkan akurasi rekomendasi.
- Implementasi validasi dengan membandingkan output sistem terhadap label Irrigation_Need pada dataset untuk mengukur tingkat akurasi secara kuantitatif.
- Pengembangan fitur batch prediction agar pengguna dapat memproses banyak data sekaligus dan mengunduh hasil rekomendasinya.

- Penerapan metode Fuzzy Sugeno sebagai pembanding untuk mengevaluasi perbedaan hasil dan performa antara kedua metode.

DAFTAR PUSTAKA

Kaggle. (2024). *Irrigation Prediction Dataset*. <https://www.kaggle.com>

Kusumadewi, S., & Purnomo, H. (2010). *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*. Graha Ilmu.

Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1–13.

scikit-fuzzy Development Team. (2024). *scikit-fuzzy: Fuzzy logic toolbox for SciPy*. <https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/>

Streamlit Inc. (2024). *Streamlit Documentation*. <https://docs.streamlit.io/>

Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. (2007). *Decision Support Systems and Intelligent Systems* (8th ed.). Pearson Prentice Hall.